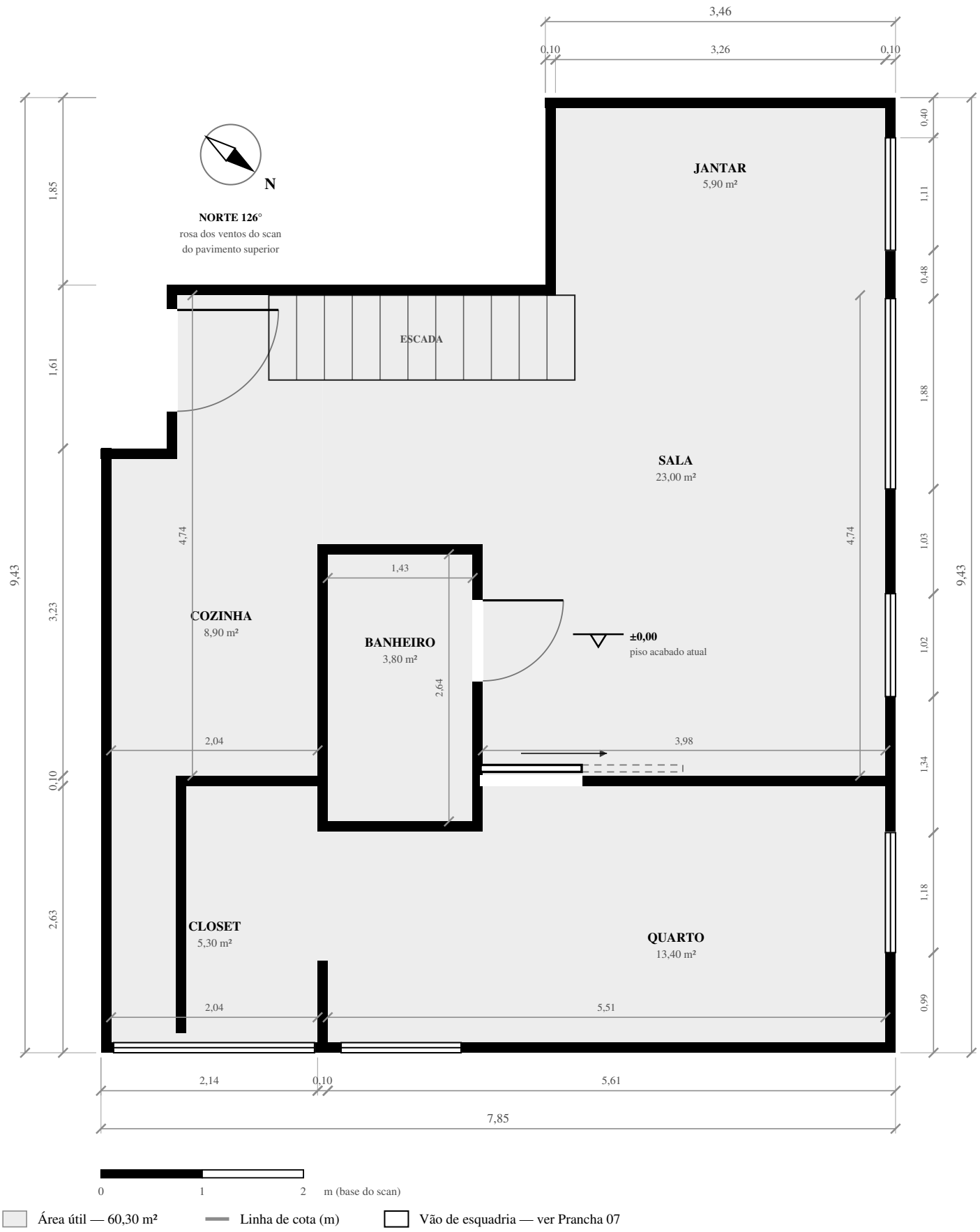


Planta baixa cotada — estado proposto

Folha de referência dimensional. Cotas em metros, sobre o levantamento por scan de 02.09.2026; conferir em campo antes de qualquer medição.

norte 126° — medido pela rosa do pavimento superior

pé-direito 2,62 m na laje · 2,40 m com o forro atual



QUADRO DE AMBIENTES — LEVANTAMENTO (m, m²)

Ambiente	Área	Perímetro	Bounding box	Inscrita
Sala	23,00 m²	20,7 m	5,6 × 4,8	4,8 × 4,0
Quarto	13,40 m²	16,2 m	5,6 × 2,5	5,6 × 2,1
Cozinha	8,90 m²	13,7 m	4,7 × 2,1	4,7 × 1,4
Jantar	5,90 m²	10,1 m	3,3 × 1,8	—
Closet	5,30 m²	9,3 m	2,5 × 2,1	—
Banheiro	3,80 m²	8,1 m	2,6 × 1,4	—
MainFloor	60,30 m²	78,1 m	7,85 × 9,43	—

Como esta planta foi levantada.

Scan 3D Polycam, captura de 02.09.2026, relatório exportado em 07.09.2026. Paredes, vãos e polígonos de ambiente foram lidos do vetor do arquivo em pontos PDF e convertidos pela escala 45,66 pt/m, conferida duas vezes contra as cotas gerais: 358,33 pt / 7,85 m e 430,56 pt / 9,43 m. O próprio relatório avisa que são estimativas — nenhuma cota aqui substitui medição em campo.

Pé-direito: 2,40 m com o forro atual, 2,62 m na laje.

Alturas informadas pelo cliente; o relatório do scan mede 2,40 m com forro, o que confere. Com a retirada total do forro (D07) ganham-se os 0,22 m de plenum. É essa folga que acomoda a porta de correr de 2,29 m: sob o forro de hoje sobriariam 0,13 m, e sobre a laje sobram 0,33 m — espaço para o trilho aparente. Volume passa de 144,51 m³ para cerca de 158 m³ com a laje aparente.

Espessuras e níveis: uma cota única para o pavimento.

Todas as paredes lidas no scan têm 0,10 m. A nova drywall (R01) repete a espessura, salvo se o trilho da porta de correr for embutido em cassete — aí a parede engrossa. O banheiro passa a nascer na mesma cota do piso seco (P05), sem degrau de soleira, e todo o contrapiso é lixado e nivelado (P06): ±0,00 é o piso acabado atual, e o nível final precisa ser amarrado ao hall.

Diferença entre as áreas do relatório.

Área externa 64,70 m² (inclui paredes), área útil 60,20 m² pelo relatório e 60,30 m² pela soma dos seis ambientes — a diferença é arredondamento. O caderno usa 60,30 m². Área de parede 130,40 m², área de janela 12,70 m², perímetro somado dos ambientes 78,10 m.

Bounding box não é o ambiente.

As dimensões do relatório vêm em duas leituras: o menor retângulo que contém o ambiente (B) e o maior retângulo inscrito (I). Em planta irregular — sala e cozinha — as duas divergem bastante: usar a inscrita para conferir mobiliário e a cotada em planta para obra.

O norte foi medido, não arbitrado: 126° do topo da folha.

O relatório do pavimento superior — mesma captura — traz rosa dos ventos e GPS; o do MainFloor não traz nenhum dos dois. As duas plantas estão desenhadas com 180° de diferença, confirmado por dois elementos que os pavimentos compartilham: a caixa da escada e a área da piscina, que só cai no terraço de cima com essa rotação. A pétala N do Upfloor marca −53,97°; somados 180°, dá 126°.

As duas fachadas envidraçadas dão para NOROESTE e NORDESTE.

Noroeste: jantar (J01), sala (J02 e J03) e uma janela do quarto (J04) — é a face que toma o sol de tarde, o mais quente. Nordeste: a outra janela do quarto (J05) e o closet (J06), sol de manhã. As outras duas faces são divisa, a sudeste e a sudoeste. Coordenadas do levantamento: 23°36'46,8"S 46°44'15,8"O, altitude 822 m.

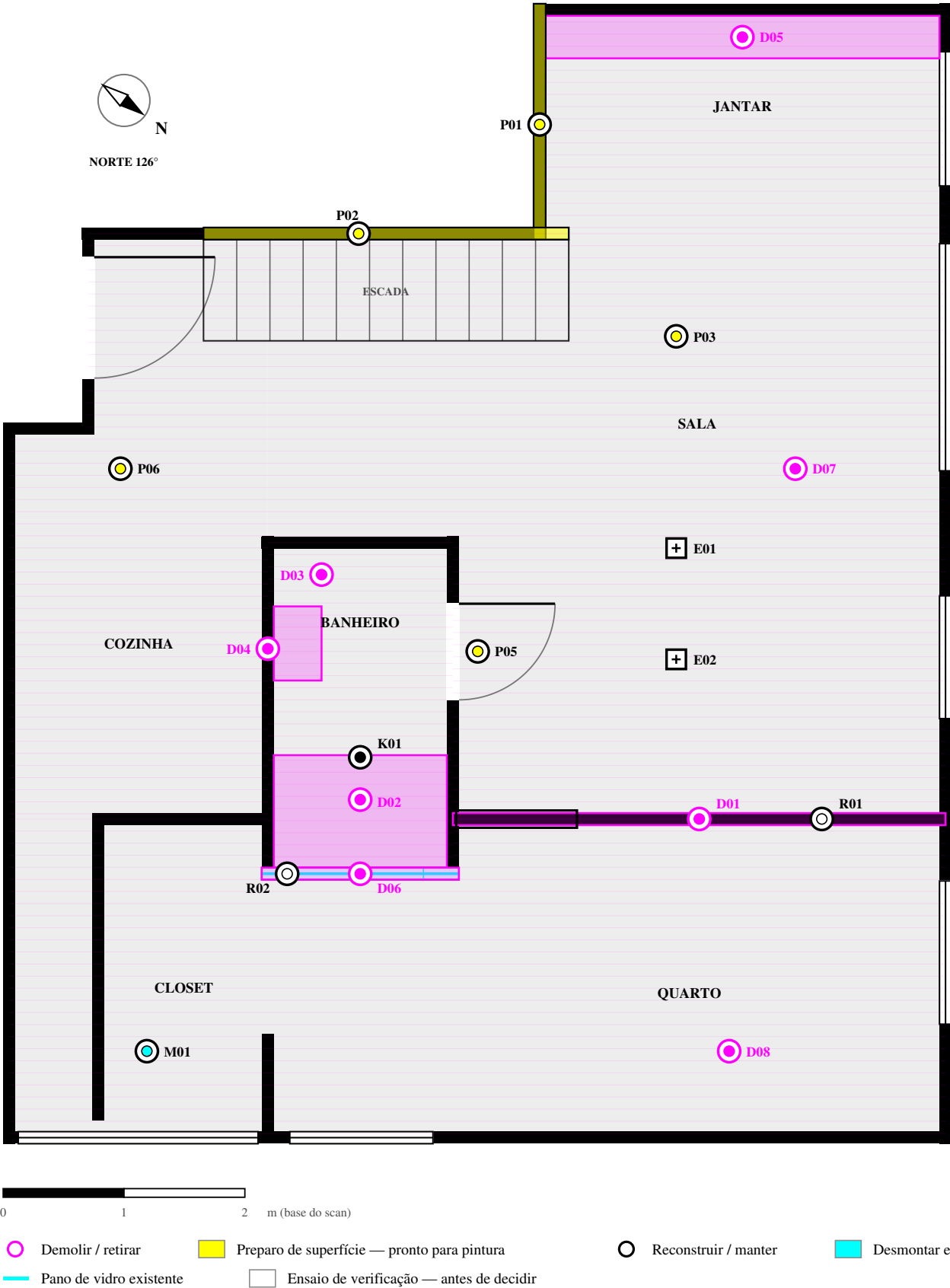
Cotas extraídas do modelo do scan e arredondadas ao centímetro. O relatório do levantamento declara que os valores são estimativas: conferir em campo antes de fabricar esquadria, marcenaria ou bancada. Planta de estudo preliminar. Não é planta executiva liberada: faltam projeto estrutural, hidráulica, elétrico executivo e aprovação do condomínio.

Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

estado existente: o que sai, o que se prepara

demolir e reconstruir são serviços separados



ESCOPO DE DEMOLIÇÃO, PREPARO E VERIFICAÇÃO

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro: revestimento, base e rebaixo	3,80 m² — descer até a laje
D04	Parede atrás do espelho e da bancada	1 trecho — 2,64 m a conferir
D05	Canto alemão do jantar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%	60,30 m² — teto passa a laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m² — acabamento a definir
P04	Demais paredes com revestimento retirado	preparo p/ pintura — mapear em obra
P05	Nivelar o banheiro com o piso da casa	cota única — soleira sem degrau
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso	60,30 m² — plano e nivelado
R01	Nova drywall sala/quarto, com porta de correr 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
M01	Desmontar e remontar closet	1 conjunto — inventário por módulo
K01	Vidro do box — MANTER	1 peça
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	antes de decidir a troca
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	megômetro — antes de decidir

Esta planta mostra o estado existente.

Box com o pano de vidro de hoje (D06) e drywall ainda sem porta. O proposto — box fechado, porta de correr e porta do banheiro girando para a escada — está nas Pranchas 03 a 06.

Demolir para refazer, não só demolir.

A drywall entre sala e quarto cai e volta (R01), com porta de correr de 1,00 × 2,29 m; a folha estaciona no 1,00 m a leste do vão. O vidro do fundo do box cai e vira parede (R02).

Banheiro: reforma integral, e agora no nível da casa.

Saem piso, revestimentos, box e a parede atrás do espelho. A base desce até a laje (D03) para o banheiro nascer na cota do piso seco (P05) — soleira sem degrau, o que joga a contenção de água para dentro do box: ralo linear, caimento e fecho de vidro fazem o serviço que o degrau fazia.

Todo o contrapiso lixado, plano e nivelado (P06).

Depois de tirar os pisos (D08), a base inteira precisa ficar reta: é condição do monolítico, que copia o que está embaixo. Uma cota única de piso acabado nos 60,30 m², amarrada ao hall.

Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.

Mapeado em P01 e P02; P04 cobre o que aparecer em obra. Definir o nível de acabamento antes de orçar.

A laje inteira é serviço, não sobra da demolição (P03).

Restauro, descascamento e limpeza dos 60,30 m², com o acabamento definido com a empreiteira.

Closet: etiquetar módulos e ferragens, fotografar, acondicionar e proteger.

A área de 5,30 m² é do ambiente, não é área de marcenaria.

Dois ensaios antes de decidir a troca de hidráulica e elétrica (E01 e E02).

Estanqueidade por pressão na hidráulica e resistência de isolamento com megômetro na elétrica: custam pouco e dizem a condição real da instalação, em vez da idade. Com 17 anos de imóvel e a obra abrindo piso, forro e paredes, é a janela. Orientação de escopo, não laudo — a decisão final pede um engenheiro na inspeção.

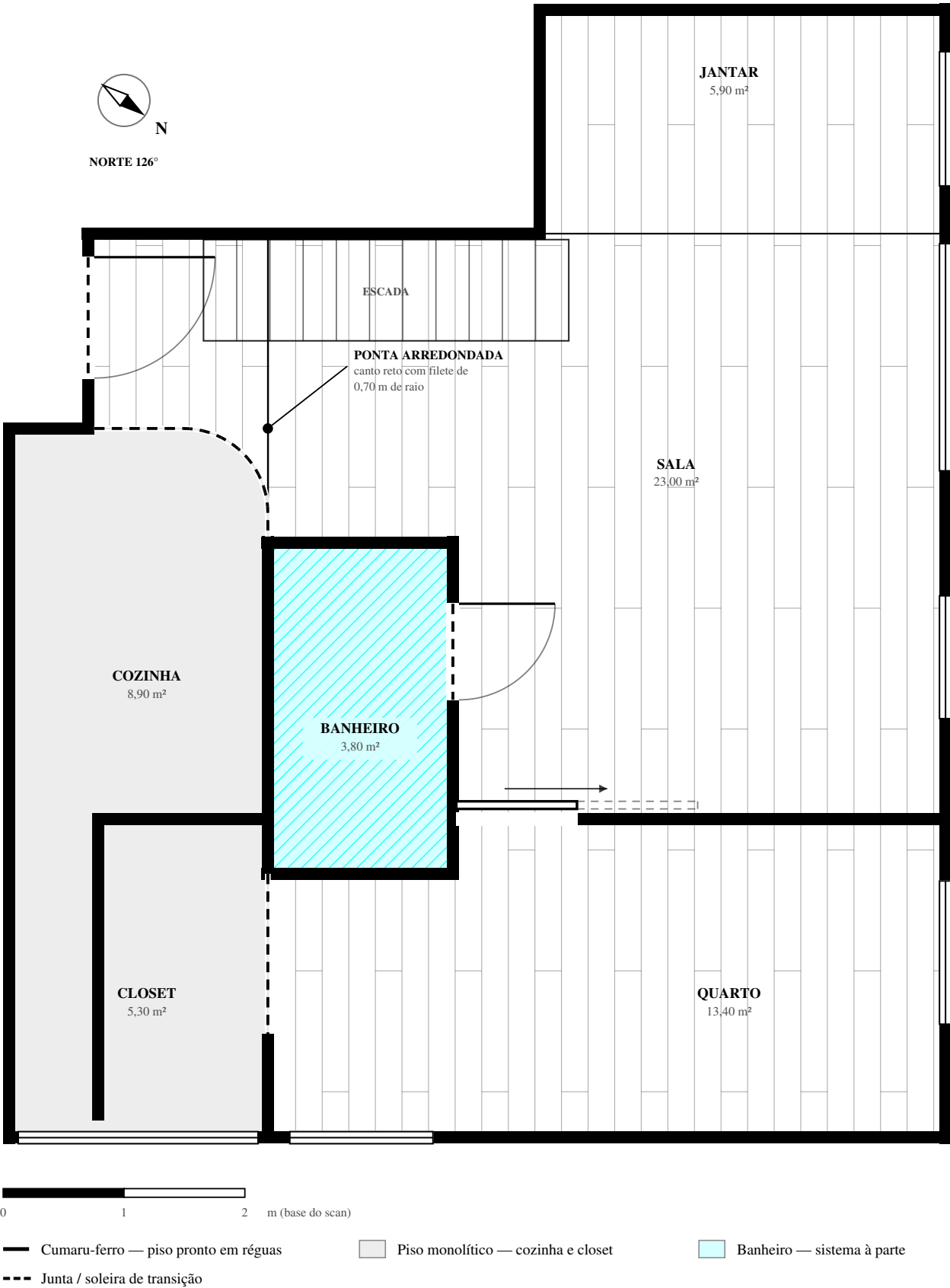
Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição. Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.

Opção A — cumaru-ferro, cozinha e closet em monolítico

Piso pronto em réguas nas áreas de estar e dormir; cozinha e closet numa zona monolítica contínua. Cores e desenho de régua ilustrativos.

norte 126° · Prancha 03 de 07

ponta arredondada: canto reto com filete de 0,70 m



QUADRO DE ÁREAS

Sistema	Onde	Área
Cumaru-ferro	sala 23,00 + quarto 13,40 + jantar 5,90 + corredor 2,39	44,69 m²
+ reserva de 10%	cortes, perdas e reposição futura	49,16 m²
Monolítico	cozinha 6,51 (de 8,90) + closet 5,30 — zona contínua	11,81 m²
Banheiro	sistema à parte, área molhada, na mesma cota	3,80 m²
MainFloor	total do pavimento	60,30 m²

A zona monolítica da opção A quase não tem problema de junta.

São 11,81 m² num pano estreito: cabe em um ou dois painéis, e a junta de material com o cumaru já resolve a maior parte do movimento. O desenho de juntas vira questão de verdade só na opção B, com 56,50 m² contínuos — ver a Prancha 04.

Cozinha e closet formam uma zona monolítica só.

A zona é um retângulo contínuo, da parede oeste até a linha da sala e do degrau até a fachada sul, passando pela abertura entre cozinha e closet. O corredor da entrada e a escada ficam em cumaru; o monolítico cobre a cozinha de trabalho e o closet.

A ponta é canto reto com filete de 0,70 m de raio.

Não é mais um arco achatado atravessando a cozinha: o limite corre reto pela linha do degrau, vira reto na linha da sala, e só a quina que aparece no corredor é arredondada. Um quarto de círculo tangente aos dois lados — geometria que o marceneiro e o aplicador sabem replicar com um compasso, e que o perfil de transição consegue acompanhar.

A junta é o detalhe mais caro desta opção.

Perfil de transição com junta de movimentação, reto nos trechos retos e curvo só no filete. E as duas espessuras têm de ser niveladas no contrapiso para se encontrarem rentes: régua pronta com manta e monolítico somam alturas diferentes, e é no contrapiso que se acerta a diferença, não na soleira.

Cumaru-ferro é madeira densa — o que é virtude e é risco.

Dureza e resistência altas, e por isso mesmo muito sensível a umidade e a base torta. Exige contrapiso seco, plano e nivelado (P06), aclimação das régua no ambiente antes de assentar e folga de dilatação em todo o perímetro, escondida no rodapé. Piso pronto reduz obra, mas não dispensa nenhuma dessas três condições.

O desenho das régua é hipótese, não especificação.

Régua de 0,22 m correndo norte-sul, paralelas ao lado maior do pavimento, com topos a cada 3,00 m defasados de um terço. Largura, comprimento e sentido de assentamento são decisão de projeto: o sentido muda a leitura do espaço e a percepção do desnível do contrapiso.

O banheiro fica fora dos dois sistemas, mas na mesma cota.

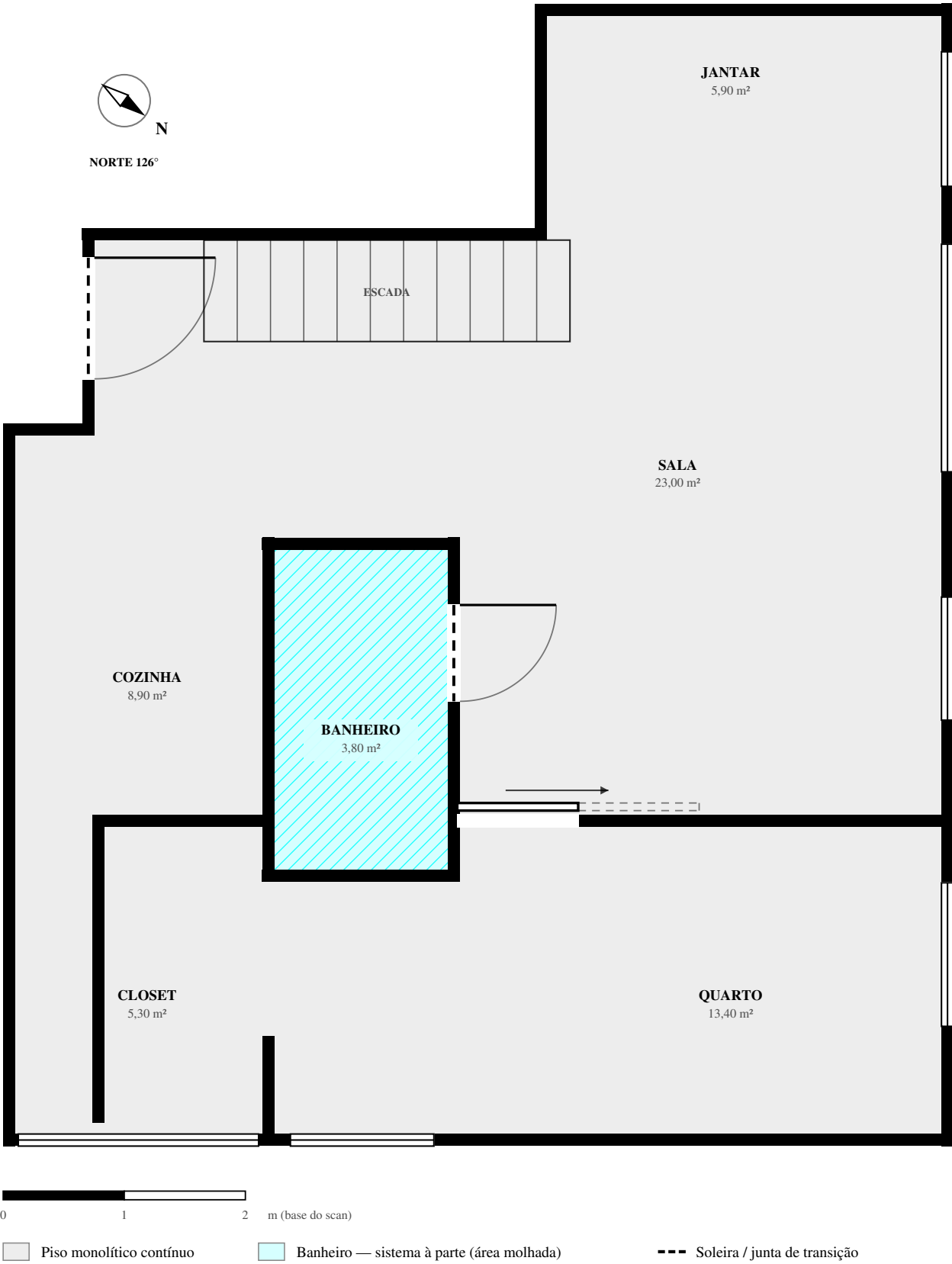
Sistema próprio, com impermeabilização, caimento e acabamento antiderrapante, nivelado com o piso seco (P05): a soleira é junta de material, não degrau. Sem degrau, ralo linear e fecho de vidro assumem a contenção de água.

Opção B — monolítico em todo o MainFloor

Sistema único nos cinco ambientes secos, com o banheiro à parte. Cores ilustrativas; nenhum produto, espessura ou acabamento especificado.

norte 126° · Prancha 04 de 07

piso contínuo — sem junta de material entre ambientes secos



QUADRO DE ÁREAS

Sistema	Onde	Área
Monolítico	sala, quarto, cozinha, jantar e closet — sem junta de material	56,50 m²
Sem reserva	aplicação moldada in loco, sem perda de corte	—
Banheiro	sistema à parte, área molhada, na mesma cota	3,80 m²
MainFloor	total do pavimento	60,30 m²

Um sistema só, sem junta de material entre os ambientes secos.

O piso corre contínuo da entrada ao quarto. Não há curva porque não há encontro de materiais: a ponta em curva da cozinha só existe na opção A. As únicas transições são a soleira do banheiro — sem degrau — e a da porta de entrada.

Contínuo não quer dizer sem junta — e quantas juntas depende do sistema.

Cimentício (cimento queimado, concreto polido, autonivelante aparente) retrai ao curar e acompanha o movimento da laje: trabalha em painéis de 3 a 6 m de lado, próximos do quadrado, o que dá de 4 a 8 juntas nos 56,50 m². Microcimento de 2 a 3 mm, com tela e primer, reduz as juntas às do substrato e à dessolidarização de perímetro. Resina epóxi ou poliuretano fecha contínuo de verdade, mas tem cara de resina e não de concreto.

Três juntas são obrigatórias em qualquer sistema.

Sobre junta estrutural ou linha de viga, porque ali a laje se move e o acabamento trinca se for contínuo. No perímetro, para o pano poder trabalhar sem romper no canto — fica escondida no rodapé. E na parada de concretagem, onde a aplicação do dia terminou. A boa notícia: a casa já tem lugares naturais para elas — a soleira da entrada, a do banheiro e a linha da porta de correr entre sala e quarto.

Peça a paginação de juntas junto com a proposta, antes de assinar.

Quem desenha as juntas escolhe onde a trinca vai aparecer; quem não desenha deixa o material escolher. Fornecedor que promete 56,50 m² sem nenhuma junta ou está propondo resina, ou não vai entregar o que prometeu — trinca em piso monolítico não tem remendo invisível.

A base manda no resultado — o monolítico copia o que está embaixo.

Depois de retirar os pisos (D08), todo o contrapiso é lixado, regularizado e nivelado (P06), com conferência de aderência, umidade e fissuras. Espessura, sistema e acabamento ainda não estão especificados: cor e textura do desenho são ilustrativas.

O banheiro fica fora do monolítico, mas na mesma cota.

Sistema próprio, com impermeabilização, caimento e acabamento antiderrapante, nivelado com o piso seco (P05). Sem degrau, ralo linear e fecho de vidro assumem a contenção de água, e a impermeabilização sobe também na parede nova do fundo do box (R02).

Sequência importa mais que no piso em régua.

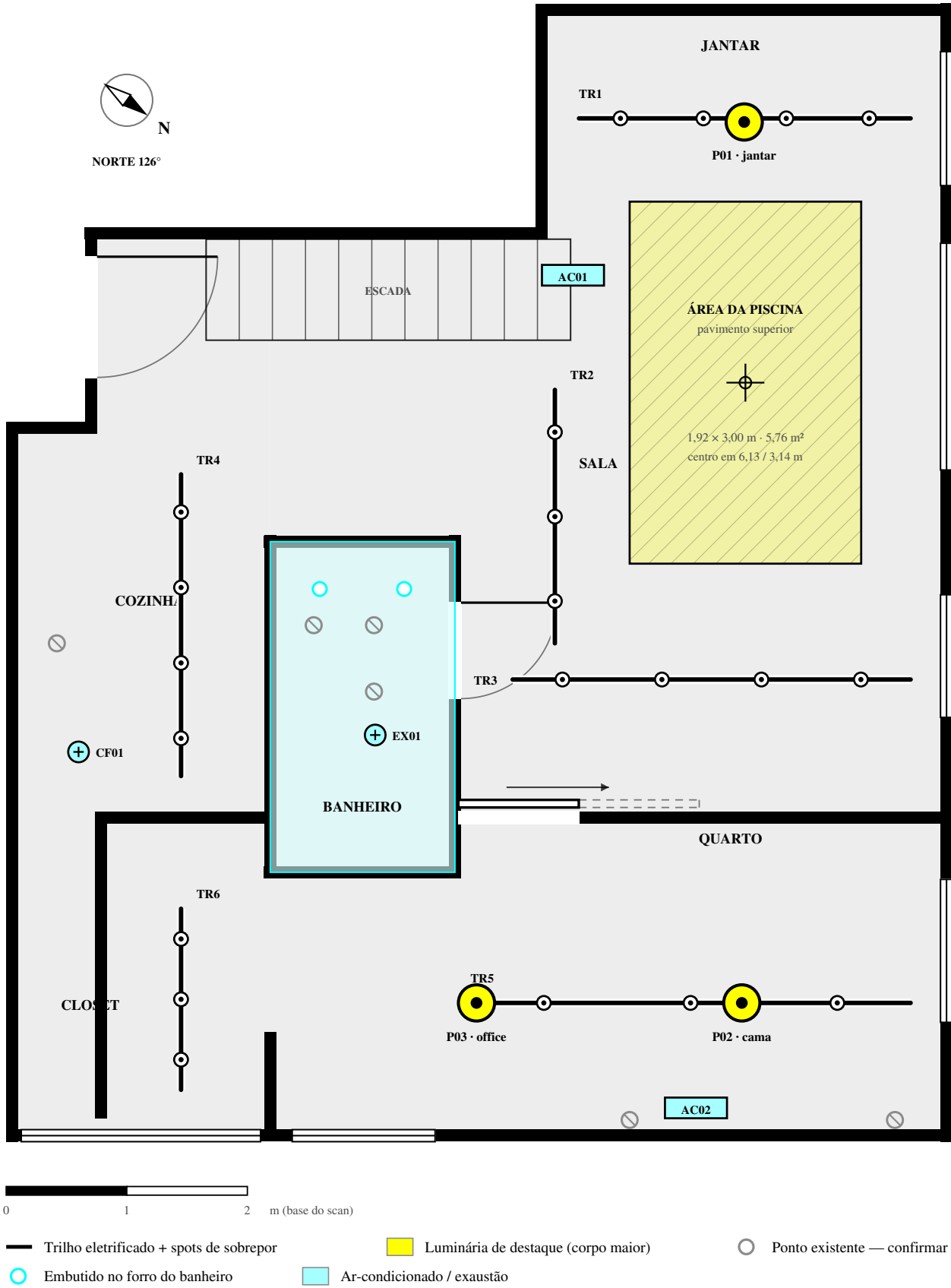
O monolítico entra depois das paredes prontas e antes da marcenaria: o closet (M01) só volta depois do piso curado. Prever tempo de cura e proteção da superfície até o fim da obra.

Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto. Reservas de posição, não quantidade final de luminárias nem de equipamentos.

sem forro — tudo aplicado na laje

piscina do pavimento superior sobre a sala



ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE

Ambiente	Alvo geral	Fluxo inicial	Temperatura de cor
Sala	150 lux	7.188 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.188 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	5.563 lm	3.000 K
Jantar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	2.208 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	37,80 m²	22.680 BTU/h	30.240 BTU/h
Quarto + closet	18,70 m²	11.220 BTU/h	14.960 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado, a 2,62 m do piso.

Com o forro atual são 2,40 m; a retirada (D07) devolve os 0,22 m de plenum. É nessa faixa que entram trilho, perfilado e evaporadora — e é ela que dá os 0,33 m acima da porta de correr de 2,29 m. Fora do banheiro, único ambiente que mantém forro, nada de embutido.

Fiação e infraestrutura ficam à vista.

Perfilados ou eletrocalhas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente

— jantar, cama e office. Corpo e diâmetro maiores que os spots dos trilhos, em pendente ou plafon de sobrepor. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

Traçado dos trilhos revisado conforme a sua marcação:

TR3 desceu para 5,60 m, ganhando recuo da drywall; TR5 desceu para 8,28 m, no eixo das duas luminárias do quarto; TR6 saiu de junto da parede oeste e foi para 1,45 m, no mesmo eixo do TR4 — os dois lêem como uma linha só. O TR2 foi encurtado para 5,30 m: no traçado anterior ele cruzava o TR3 no meio da sala, e dois trilhos não se cruzam — se tiverem de se encontrar, é com conector T.

Sem forro para dutar, e fachada envidraçada a noroeste.

Evaporadoras hi-wall ou cassette aparente, com frigorígena, dreno e interligação elétrica aparentes, em calha e com caimento contínuo. Sala e jantar tomam o sol da tarde: dimensionar pela coluna base sol, não pela sombra. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade.

A piscina do pavimento superior fica sobre a sala — 1,92 × 3,00 m, centrada em

6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Essa laje não recebe furação: nem luminária, nem trilho, nem evaporadora ou tubulação podem invadi-la, e a região exige impermeabilização e sobrecarga verificadas em estrutura. Nenhum trilho a invade: TR2 corre a oeste e TR3 passa 0,96 m ao sul.

A reserva AC01 caía dentro da projeção da piscina.

Foi deslocada para oeste, mantendo a insuflação para sala e jantar. A posição definitiva depende de confirmar apoio acima do limite sala/jantar e o modelo da condensadora existente: não assumir que ela admite duas evaporadoras.

Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:

banheiro 3,8 × 2,40 × 10 = 91,2 m³/h (mantém forro); coifa 8,9 × 2,62 × 12 = 279,8 m³/h — o segundo só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura. Rotas próprias.

Fluxo = área × lux ÷ (0,60 × 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada.

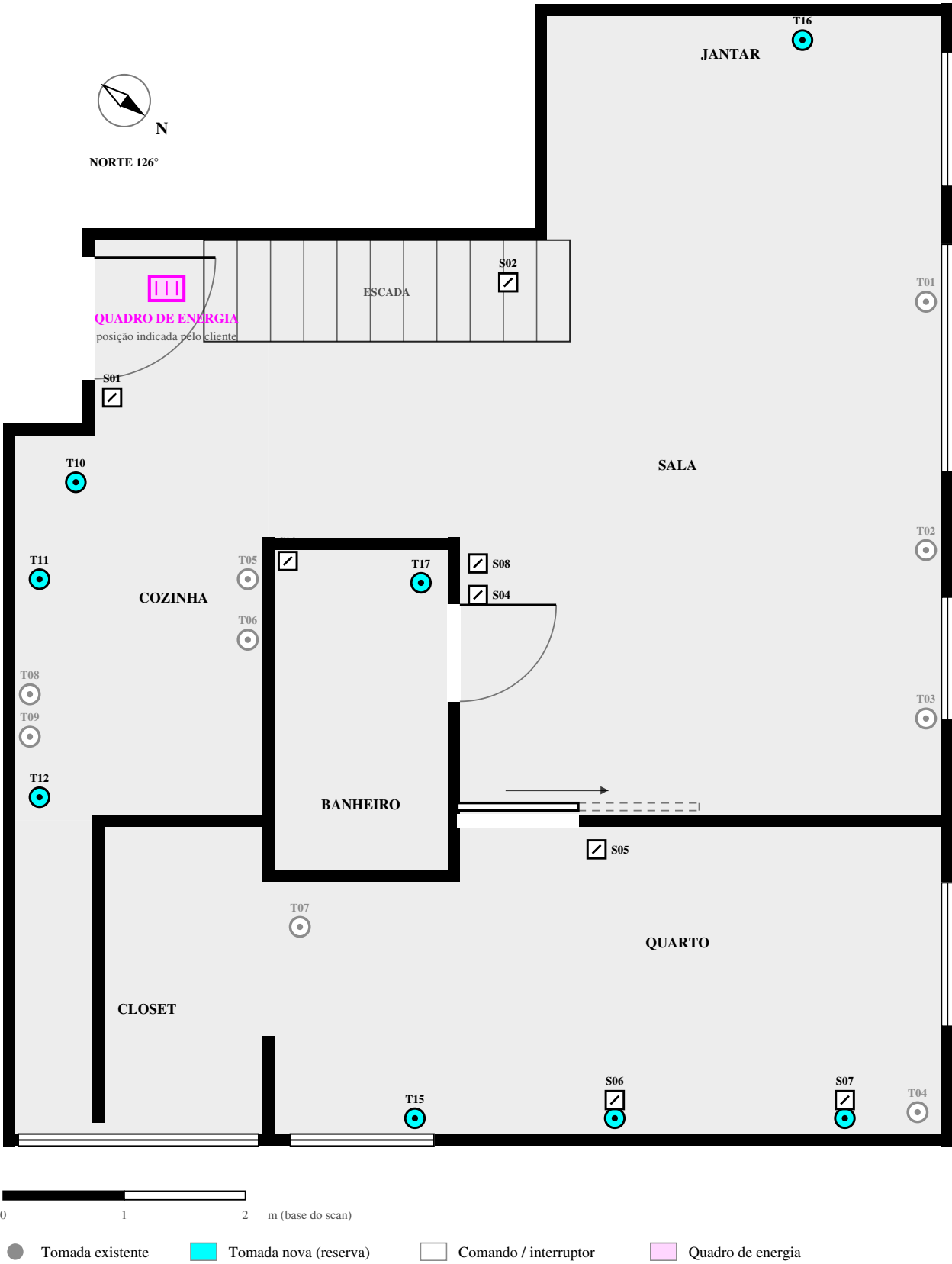
Carga térmica não é carga final: a fachada envidraçada a noroeste, a piscina sobre a sala, a escada aberta e a ocupação mudam o resultado. Estudar 2 ou 3 evaporadoras; não há número fechado.

Tomadas, comandos e quadro

Reservas de localização, sem circuitos executivos. Posições existentes conforme marcação do cliente sobre o estudo anterior.

quadro junto à porta de entrada

trajetos aparentes: não há forro



RESERVAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Grupo	Reservas	Revisão necessária
Quadro elétrico	junto à porta de entrada, na extensão da cozinha	tensão, fases, demanda, proteção e espaços
Tomadas existentes	9 posições levantadas pelo cliente	confirmar altura, caixa e circuito
Tomadas novas	8 reservas — T10 a T17	não é número normativo nem total final
Comandos	8 posições — S01 a S08, duas na cabeceira	lado da porta, marcenaria e cenas
Cozinha	geladeira, forno, lava-louças, coifa e bancada	pontos dedicados, circuito exclusivo
Ar-condicionado	alimentação conforme manual da unidade	quem alimenta varia com o sistema
Banheiro	ponto junto ao lavatório a validar	volumes de proteção, DR e cargas

O quadro de energia foi localizado pelo cliente: fica junto à porta de entrada, no início da extensão da cozinha. Com a porta de entrada medindo 1,00 m de vão, a folha tem 1,00 m de raio e passa sobre o quadro: ou ele desloca, ou a porta perde abertura. O S01 já saiu do vão e foi para 3,25 m. Confirmar espaço livre e altura antes de fixar — todo o traçado sai dali.

Sem forro, os trajetos ficam aparentes. A distribuição no teto passa a ser perfilado ou eletrocalha pintada, acompanhando os trilhos de luz da Prancha 05; as descidas para tomadas e comandos correm embutidas na parede. Isso vira desenho: definir caminhos e separações antes de medir eletrodutos e cabos.

Alturas de intenção, sempre conferidas com mobiliário e acabamento: tomadas gerais 0,30 m; comandos 1,10 m; pontos de bancada em torno de 1,15 m. As marcações não autorizam instalação em parede sem localizar estrutura e tubulações.

Os pontos T01 a T09 são os existentes que você marcou em planta. Estão desenhados na posição aproximada do levantamento: servem para decidir o que se aproveita e o que se remaneja, não para medir. T10 a T17 são reservas novas do estudo.

A porta de correr reserva um trecho de parede — e isso é questão elétrica. A folha estaciona no 1,00 m de drywall a leste do vão, pela face da sala: nesse trecho não cabe tomada, interruptor nem quadro. Por isso o S05 foi para a face do quarto, encostado no batente leste, fora do caminho da folha. S06 e S07 seguem na cabeceira, um de cada lado da cama, em paralelo com as luminárias P02 e P03 da Prancha 05.

O que cada comando aciona — leitura de folha, não diagrama de circuito: S01 entrada e cozinha (TR4 e coifa, junto ao quadro) · S02 jantar (TR1 e P01) · S03 arandelas do espelho, junto à bancada · S04 banheiro, na quina do box · S05 quarto, ao lado da porta de correr (TR5, P02 e P03) · S06 e S07 cabeceira, em paralelo com o S05 · S08 sala (TR2 e TR3).

S08 é o novo comando da luz da sala. Fica na quina do box voltada para a escada, encostado no S04 do banheiro: é o primeiro anteparo de quem entra na sala vindo da escada ou da cozinha. Os dois ocupam a faixa de parede de 0,45 m entre a quina e o batente — cabe, mas é a folga exata de duas placas 4×2: confirmar em obra antes de fechar a caixa. Se a sala for acender também pelo outro extremo, S08 precisa de paralelo junto à porta nova da drywall, em conjunto com o S05.

Imóvel de 17 anos: a hora de trocar fiação e ramais é agora, e não por causa da idade. A NBR 15575 dá 20 anos de vida útil de projeto para instalação elétrica e hidráulica embutida, então 17 anos já está no fim da faixa — mas quem decide é o acesso: nesta obra o piso sai, o forro sai, o banheiro desce até a laje e as paredes perdem revestimento. Trocar agora é material e mão de obra; depois é refazer piso e acabamento. Antes, dois ensaios baratos: estanqueidade na hidráulica e medição de isolamento na elétrica. Prumadas e colunas são do condomínio.

Circuitos, seções, disjuntores, aterramento, DR, demanda e proteção contra surtos ficam a cargo do projeto elétrico após o levantamento. Não usar estas reservas como projeto para o eletricista executar.

Quadro de esquadrias e dados do levantamento

Todas as esquadrias na mesma escala. Alturas conforme medição do cliente; larguras do scan. Vão livre, não marco: conferir antes de fabricar.

seis janelas · três portas
peitoril, sentido de abertura e material a levantar

J01

J02

J03

J04

J05

J06

P01

P02

P03

0

1

2

m (elevação das esquadrias)

Janela

Porta

Nível do piso acabado

DADOS DO LEVANTAMENTO

Dado	Valor	Observação
Área útil (soma dos ambientes)	60,30 m²	relatório arredonda para 60,20
Área externa do pavimento	64,70 m²	inclui espessura de paredes
Área de parede	130,40 m²	sem vãos
Área de esquadria	14,73 m²	seis janelas, vão — scan dava 12,70
Volume	144,51 m³	com forro; ~158 m³ na laje aparente
Perímetro somado dos ambientes	78,10 m	não é perímetro do pavimento
Pé-direito — laje	2,62 m	depois de retirar o forro (D07)
Pé-direito — forro atual	2,40 m	plenum de 0,22 m
Captura / exportação	02.09 / 07.09.2026	scan 3D Polycam
Coordenadas	23°36'46,8"S 46°44'15,8"O	altitude 822 m — do scan superior
Norte	126°	do topo da folha, sentido horário

INVENTÁRIO DO SCAN — NÃO É ESPECIFICAÇÃO

Ambiente	Itens reconhecidos pelo scan (m)
Sala	sofá 2,60 × 1,60 · mesa de centro 1,60 × 1,00 · 3 cadeiras · armário 2,50 × 0,40 · escada 0,80 × 3,00
Quarto	cama 1,50 × 2,00 · bancada 3,00 × 0,50 · mesa 0,50 × 0,50 · cadeira
Cozinha	armário 1,60 × 0,60 · cuba 0,70 × 0,60 · geladeira 0,90 × 0,80 (h 1,80) · forno · cooktop · lava-louças
Jantar	armário de canto 2,50 × 0,40 — o canto alemão, item D05 da demolição
Closet	marcenaria não discriminada pelo scan — inventariar módulo a módulo antes de desmontar (M01)
Banheiro	bancada 1,70 × 0,40 · box 0,90 × 1,40 (h 2,10) · cuba 0,60 × 0,50 · bacia 0,40 × 0,70

Todas na mesma escala. Largura × altura de vão livre, não de marco.

Peitoril, sentido de abertura e material não estão medidos: as três informações precisam de visita. Nenhuma esquadria deste caderno está liberada para fabricação.

As alturas das janelas vieram do cliente, não do scan.

Cinco têm 1,63 m. A do closet (J06) vai do piso ao teto; 2,40 m de altura livre menos 0,15 m de apoio no topo e 0,10 m de peitoril, dando 2,00 × 2,15 m — e é o único peitoril medido até agora. As duas do quarto ficam idênticas, e a área de esquadria sobe de 12,70 para 14,73 m².

P03 é a única esquadria nova.

Porta de correr de 1,00 × 2,29 m na drywall reconstruída, com a folha estacionando no 1,00 m de parede a leste do vão, pela face da sala. P02 mantém a folha existente de 0,80 × 2,00 m e só inverte o giro. P01, a porta de entrada, mede 1,00 × 2,29 m e não é alterada.

O inventário do scan serve para escopo, não para especificação.

É o que o algoritmo reconheceu no dia da captura. Há erro evidente — uma "mesa lateral" de 6,60 × 2,00 m que é a projeção da escada — e há ausência: o closet inteiro não foi discriminado. Use a lista para conferir o que sai, o que se desmonta e o que volta.

O que este caderno ainda não tem, e que um executivo exige:

projeto estrutural para a furação da laje e a área da piscina; hidráulica e esgoto do banheiro e da cozinha; elétrico executivo com diagrama unifilar e cálculo de demanda; projeto de juntas do piso monolítico; detalhamento de marcenaria; e aprovação do condomínio.

Larguras do relatório do scan (captura 02.09.2026); alturas de janela e porta conforme medição do cliente em 12.09.2026. Vão livre; marco, contramarco e acabamento não estão medidos. Quadro de referência de estudo preliminar — não é lista de compra nem pedido de fabricação.

ESTUDO PRELIMINAR — NÃO LIBERADO PARA EXECUÇÃO | 21/09/2026

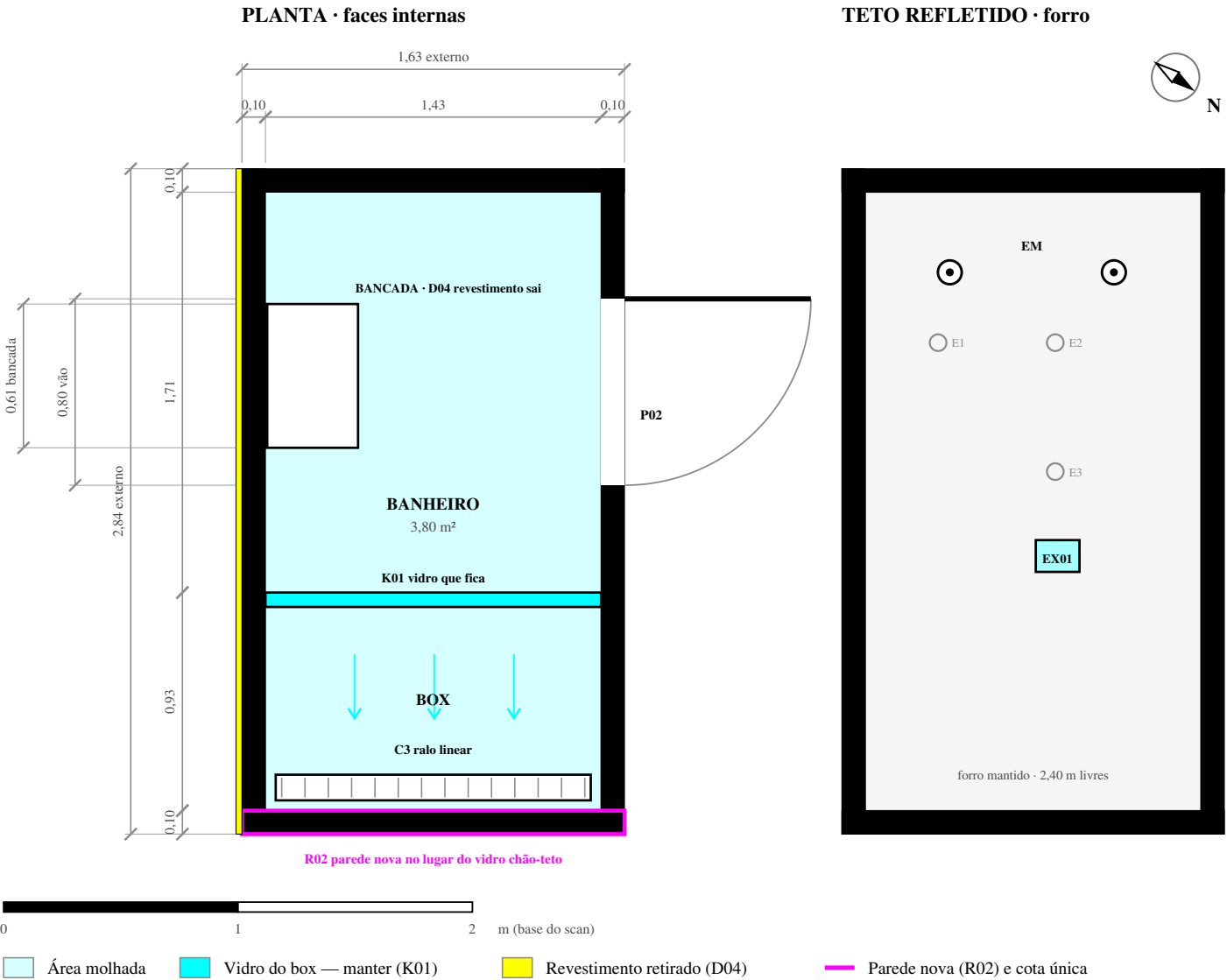
Prancha 07 / 12 · REV. M

Banheiro: planta detalhada

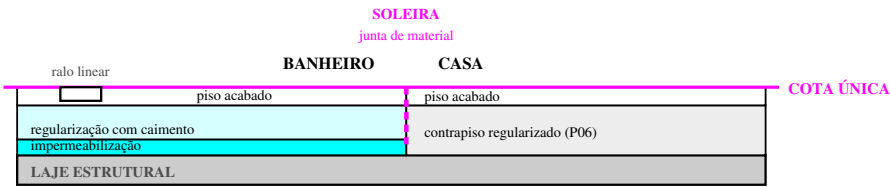
O trecho mais denso do pavimento, em escala grande. Desce até a laje, mantém forro e volta na cota única da casa. Cotas em faces internas, com o revestimento retirado.

1,43 × 2,64 m · 3,80 m²

único ambiente com forro — 2,40 m livres

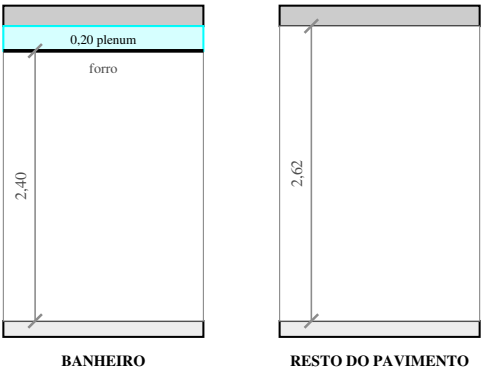


CORTE ESQUEMÁTICO DE NÍVEL — O BANHEIRO VOLTA NA COTA DA CASA



Espessuras fora de escala. O total das camadas do banheiro tem de caber entre a laje e a cota única: medir o desnível real após a D03.

ALTURA LIVRE — O BANHEIRO É A EXCEÇÃO



A retirada do forro (D07) devolve 0,20 m fora do banheiro. Dentro dele o forro fica, para abrigar embutido e exaustor.

DEMOLIÇÃO DO BANHEIRO

ID	O que sai	Quantidade
D03	Retirar piso, base e rebaixo até a laje	3,80 m²
D02	Demolir fechamento e base do box	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Demolir parede atrás do espelho e da bancada	2,64 m a conferir
K01	Vidro interno do box — MANTER e proteger	1 peça

RECONSTRUÇÃO

ID	O que volta	Quantidade
R02	Parede de fechamento do fundo do box, no lugar do vidro	1,63 m
P02	Porta 0,80 × 2,00 m, giro invertido — abre para a escada	1 vão
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única

PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO

ID	Sistema de área molhada	Quantidade
C1	Impermeabilização de área molhada, com rodapé virado	3,80 m²
C2	Regularização com caimento para o ralo linear	3,80 m²
C3	Ralo linear no fundo do box, na face da parede R02	1,43 m
C4	Piso acabado, na mesma cota da casa	3,80 m²
C5	Soleira: junta de material no vão da porta, sem degrau	0,80 m

INSTALAÇÕES NO TRECHO

ID	Instalação	Quantidade
EM	Embutidos no forro — 2 pontos, eixo a 4,85 m	2 pontos
EX01	Exaustor no forro — 91,2 m³/h de referência	1 ponto
T17	Tomada do lavatório, a validar em volume de proteção	1 ponto
S03	Comando das arandelas do espelho, junto à bancada	1 ponto
S04	Comando do banheiro, fora do ambiente, na quina do box	1 ponto
E1–E3	Pontos existentes: arandelas do espelho e luz do box	3 pontos

O banheiro é o único ambiente que mantém forro.

Altura livre de 2,40 m, contra 2,62 m no resto do pavimento, onde a laje fica aparente. É por isso que só aqui cabem embutido e exaustor — fora daqui, tudo é aplicado na laje.

Descer até a laje e voltar na cota da casa é o problema desta folha.

O piso, a base e o rebaixo saem (D03) e o pavimento passa a ter cota única (P05): a soleira vira junta de material, não degrau. Toda a espessura de impermeabilização, caimento e piso tem de caber entre a laje e essa cota — medir o desnível real antes de fechar o sistema.

A contenção de água passa a ser o ralo linear, não o degrau.

Sem degrau na soleira, o caimento e o ralo no fundo do box são o que retém a água. O caimento é executado na regularização, sobre a impermeabilização, nunca no piso acabado.

O vidro interno do box (K01) fica.

Sai o pano de vidro chão-teto do fundo (D06) e entra parede (R02); o vidro que divide o box do resto do banheiro é para manter e proteger durante toda a obra.

A porta abre para fora, no sentido da escada.

Ganha área útil dentro do banheiro e libera a faixa junto à bancada. O giro passa a ocupar o patamar: conferir se a folha aberta não invade a passagem da escada.

Base de medição e decisões

Quantidades de estudo rastreáveis ao scan de 02.09.2026. É esta a base de compra do MainFloor — não a área comercial do duplex.

60,30 m² úteis · 130,20 m² de parede

2,62 m na laje · 2,40 m sob o forro do banheiro

ÁREAS POR AMBIENTE — LEVANTAMENTO POR SCAN

Ambiente	Piso útil m²	Parede no scan m²	Volume m³
Sala	23,00	29,80	60,26
Quarto	13,40	30,30	35,11
Cozinha	8,90	23,30	23,32
Jantar	5,90	15,20	15,46
Closet	5,30	14,90	13,89
Banheiro	3,80	16,70	9,12
Soma por ambiente	60,30	130,20	157,16

CONFERÊNCIA DE BASES — O QUE ENTRA NA CONTA

Grandeza	Adotado	Origem	Condição
Área útil	60,30 m²	60,2 m² no relatório	arredondamento por ambiente
Área de parede	130,20 m²	130,4 m² no relatório	mesma diferença, mantida
Malha do OBJ	63,13 m²	inclui área sob paredes	geometria, não área útil
Pé-direito na laje	2,62 m	medição do cliente 12.09	vale em todo o pavimento
Altura sob o forro	2,40 m	confirmada pelo cliente 21.09	o scan já lia 2,40 m
Plenum do forro	0,22 m	liberado pela D07	fora do banheiro

DECISÕES FECHADAS ATÉ A REV. M

Tema	Estado	Leitura
Escopo	Somente MainFloor	o pavimento superior entra como referência de piscina
Piso	Duas opções vivas	A cumaru + monolítico · B monolítico integral
Altura	Resolvida	2,62 na laje, 2,40 sob o forro do banheiro
Norte	Medido	126°, do scan do pavimento superior
Tomadas	Permanecem	posição existente, sem remanejamento
Ar	Somente Electrolux	condensadora existente a conferir

Estas quantidades são de estudo, rastreáveis ao scan de 02.09.2026.

Não use a área comercial do duplex para comprar material do MainFloor: ela inclui o pavimento superior, paredes e projeções que não existem nesta obra. A referência é a coluna de piso útil, 60,30 m².

A diferença entre 60,30 e os 60,2 m² do relatório é arredondamento por ambiente, e a de 130,20 contra 130,4 m² é a mesma coisa no outro sentido. A planilha conserva a diferença em vez de forçar o fechamento — é honesto e é pequeno demais para mudar compra.

A malha de piso do modelo OBJ soma 63,13 m² porque mede o plano cheio, incluindo a área sob as paredes. Serve para a representação geométrica e para o 3D; não substitui a área útil. Quem comprar piso pela malha compra 2,83 m² a mais.

A altura deixou de ser hipótese.

O scan lia 2,40 m porque mediu sob o forro. A medição de campo de 12.09 fechou 2,62 m da laje ao piso. As duas convivem: 2,62 m vale no pavimento inteiro depois da D07, e 2,40 m vale dentro do banheiro, único ambiente que mantém forro. Revestimento, vazão e volume do banheiro se calculam com 2,40 — usar 2,62 lá dentro superestima em 9%.

O que esta emissão ainda não resolve:

instalação embutida, estrutura, quadro elétrico, drenos e saídas externas não foram localizados em campo. As plantas vêm de levantamento digital, sem vistoria. O responsável técnico valida demolição, instalações e impermeabilização com o condomínio e com os projetos do edifício antes da obra.

Banheiro: louças, metais e revestimentos

Quantitativo de acabamento sobre o layout existente. Pontos hidráulicos mantidos como hipótese até confirmar água, esgoto, aquecimento e interferência na laje.

21,73 m² líquidos · 23,90 m² com 10%

revestimento até 2,40 m — o forro fica

PREMISSAS DO CÁLCULO

Premissa	Valor	O que é	Fonte / condição
Perímetro interno	8,14 m	faces com revestimento retirado	scan · confere com 8,10 do CSV
Altura de revestimento	2,40 m	até o forro, que permanece	CORRIGIDO — não 2,62
Largura do box	1,43 m	toda a largura do banheiro	scan · 1,40 arredondado no CSV
Profundidade do box	0,93 m	do vidro K01 à parede R02	scan · 0,90 arredondado no CSV
Paredes revestidas do box	3	fundo R02 e duas laterais	a frente é o vidro K01
Vão da porta	0,80 × 2,00 m	descontado das paredes	modelo lia 0,81 × 2,03 — conferir
Piso do banheiro	3,80 m²	medido 3,78; tabelas em 3,80	diferença mantida
Perda de corte	10%	fração sobre o líquido	sem paginação definida
Nichos e retornos	0,00 m²	nenhum cotado até aqui	somar quando definidos

SUPERFÍCIES — SEM DUPLA CONTAGEM

Superfície	Conta	Líquido m²	Perda m²	Compra m²
Piso do box	1,43 × 0,93	1,33	0,13	1,46
Piso fora do box	3,80 – 1,33	2,47	0,25	2,72
Paredes do box	(1,43 + 2 × 0,93) × 2,40	7,90	0,79	8,69
Outras paredes	4,85 × 2,40 – 1,60	10,03	1,00	11,03
Total	pisos + todas as paredes	21,73	2,17	23,90

O QUE MUDOU DESDE A FOLHA DE 11.09

Emissão	Líquido	Com 10%	Por quê
Total anterior	23,38 m²	25,72 m²	revestia até 2,62 m
Total corrigido	21,73 m²	23,90 m²	reveste até 2,40 m
Diferença	–1,65 m²	–1,82 m²	7,1% a menos de material

LOUÇAS E METAIS

Louça / metal	Quantidade	Tratamento	Verificar antes de selecionar
Bacia sanitária	1 un.	Substituir / definir	Saída, eixo e distância da parede
Cuba / lavatório	1 un.	Definir	Recorte, bancada e sifão compatíveis
Misturador / torneira	1 un.	Definir	Pressão e água quente não levantadas
Chuveiro	1 conj.	Definir	Vazão, pressão, aquecimento e comando
Registros de isolamento	a levantar	Levantar	Identificar os existentes e a alimentação
Ralo linear do box	1 un.	Verificar	Não deslocar sem conferir laje e esgoto
Box de vidro — K01	1 conj.	Manter e proteger	Medir vão só após os revestimentos
Ducha higiênica	opcional	Não escolhida	Fora do total de compra

A correção que muda a compra: o banheiro é o único ambiente que mantém forro.

A altura livre lá dentro é 2,40 m, não os 2,62 m da laje. Revestir até 2,62 m mede parede que não existe — acima do forro. O total cai de 23,38 para 21,73 m² líquidos, e de 25,72 para 23,90 m² com a perda de 10%.

O box é uma parcela do banheiro, não um adicional.

Suas três paredes revestidas ocupam 3,29 m dos 8,14 m de perímetro; as outras paredes são os 4,85 m restantes. Somar box e perímetro cheio contaria a mesma parede duas vezes.

O total é acabamento futuro, não área a demolir.

A demolição do banheiro mede 3,80 m² de piso mais as paredes revestidas existentes, que só se conhecem em campo. Os 21,73 m² acima são o que volta, não o que sai.

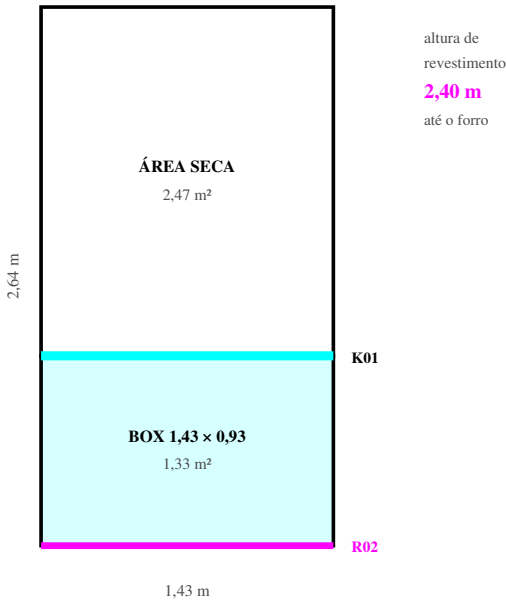
Impermeabilização é sistema à parte do revestimento.

Rodapé virado, ralo, cantos, passagens e ensaio de estanqueidade entram antes de assentar qualquer peça, e a quantidade de produto depende do sistema escolhido. Não está embutida nos m² desta folha.

O que ainda não está aqui:

nichos, retornos, peças especiais, soleira, recorte do ralo, juntas e paginação. Arredondar por caixa só depois da paginação do produto escolhido. A medida do vidro do box se tira com os revestimentos já assentados, nunca antes.

ESQUEMA DIMENSIONAL — PLANTA



Ar, exaustão e iluminação: base de cálculo

Pré-dimensionamento de estudo. Não define compra, compatibilidade de equipamento, circuitos, cabos, disjuntores nem perfurações.

45.200 BTU/h na base sol

exaustão do banheiro corrigida para 91,2 m³/h

PREMISSAS — O QUE A CONTA ASSUME

Premissa	Valor	Condição
Fator de sombra	600 BTU/h por m²	regra simplificada — não é cálculo térmico
Fator de sol	800 BTU/h por m²	fachada envidraçada a noroeste, sol de tarde
Pé-direito de estudo	2,62 m	laje aparente, fora do banheiro
Altura do banheiro	2,40 m	sob o forro, que permanece
Renovações — banheiro	10 por hora	ventilação volumétrica preliminar
Renovações — cozinha	12 por hora	hipótese de cozinha isolada
Fator de utilização	0,60	iluminação — refletâncias e geometria
Fator de manutenção	0,80	iluminação — depreciação e sujidade
Pessoas e equipamentos	não inventariados	entram no cálculo térmico, não nesta base

CARGA TÉRMICA — SELECIONAR PELA BASE SOL

Zona térmica	Área m²	Base sombra	Base sol	Atende
Social + cozinha	37,80	22.680	30.240	sala, jantar, cozinha e circulação
Quarto + closet	18,70	11.220	14.960	zona de dormir
Total sem banheiro	56,50	33.900	45.200	seleção pela coluna base sol

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA

ID	Ambiente	Volume	Trocas	Vazão
EX01	Banheiro	3,80 × 2,40 = 9,12 m³	× 10	91,2 m³/h
CF01	Cozinha isolada — hipótese	8,90 × 2,62 = 23,32 m³	× 12	279,8 m³/h

ILUMINAÇÃO — ALVO POR AMBIENTE

Ambiente	Área m²	Alvo	Fluxo	CCT	Camada adicional
Sala	23,00	150 lux	7.188 lm	2.700 K	leitura e cenas dimerizáveis
Quarto	13,40	150 lux	4.188 lm	2.700 K	cabeceira independente
Cozinha	8,90	300 lux	5.563 lm	3.000 K	bancada à parte, 500 lux
Jantar	5,90	150 lux	1.844 lm	2.700 K	pendente sobre a mesa
Closet	5,30	200 lux	2.208 lm	3.000 K	luz vertical das roupas
Banheiro	3,80	200 lux	1.583 lm	3.000 K	espelho frontal e balizamento

Correção desde a folha de 11.09: a exaustão do banheiro cai de 99,6 para 91,2 m³/h.

O volume se calcula com 2,40 m, a altura sob o forro que permanece, e não com os 2,62 m da laje. A cozinha segue em 2,62 m porque lá a laje é o teto acabado.

A regra 600/800 BTU/h por m² não é cálculo térmico.

Ela não conta pessoas, equipamentos, a claraboia, a piscina sobre a sala, a escada aberta nem a troca entre pavimentos. Serve para dimensionar a conversa com o fornecedor e conferir se a condensadora existente tem alguma chance de atender. A seleção final pede cálculo.

A escada aberta é a maior incerteza desta base.

Os dois pavimentos trocam ar livremente, então a carga do MainFloor sozinho é otimista. Dimensionar pela coluna base sol é a margem que resta — e ainda assim pode faltar.

A vazão da cozinha isolada não é seleção de coifa.

A cozinha é integrada à sala; 279,8 m³/h só valeria com ela fechada. Coifa se seleciona por captura sobre o fogão, com o diâmetro e a altura do manual, e percurso próprio até uma saída permitida. Banheiro e cozinha não dividem rota.

Fluxo = área × iluminância ÷ (utilização × manutenção).

Com 0,60 e 0,80, o divisor é 0,48. Os alvos em lux são proposta de conforto, não declaração normativa, e o número de luminárias depende do fluxo útil e da fotometria de cada modelo — não do lúmen nominal da caixa.

Regra 600/800 BTU/h por m² conforme orientação simplificada de fabricante; renovações por hora conforme prática corrente de ventilação. Nenhuma das duas substitui cálculo. Alvos de iluminância são proposta de projeto. Confirmar curva pressão × vazão do duto e fotometria da luminária antes de comprar.

Análise técnica: riscos, impasses e verificações

Leitura crítica do conjunto. Separa risco de custo, risco técnico e impasse — a decisão que trava serviço se não for respondida antes de começar.

18 pontos · 1 impasse aberto

2 em curso · 3 resolvidos em 21.09

REGISTRO DE RISCO — CONJUNTO DO PROJETO

ID	Disciplina	Ponto	Grau
E1	Estrutura	Piscina de 5,76 m² sobre a sala, em laje que a D07 vai expor	EM CURSO
E2	Estrutura	Condição real da laje só aparece depois do forro sair — P03 é escopo aberto	ATENÇÃO
E3	Estrutura	Toda fixação de trilho, perfilado e evaporadora fura estrutura	ACOMPANHAR
H1	Hidráulica	Rebaixo do banheiro: caimento do esgoto contra a cota única	IMPASSE
H2	Hidráulica	Sem degrau, a contenção passa a ser caimento e ralo linear	ATENÇÃO
H3	Hidráulica	D04 pode abrir shaft de prumada — prumada é do condomínio	ATENÇÃO
H4	Hidráulica	Pressão e água quente não levantadas; o chuveiro depende delas	ACOMPANHAR
L1	Elétrica	Quadro atrás da folha aberta — acesso confirmado pelo cliente em 21.09	RESOLVIDO
L2	Elétrica	Condensadora existente: modelo e nº de evaporadoras desconhecidos	ATENÇÃO
L3	Elétrica	Demanda nova sobre instalação de 17 anos — quadro e ramal a dimensionar	ATENÇÃO
L4	Elétrica	Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada	ACOMPANHAR
A1	Acabamento	Monolítico cimentício de 56,50 m² pede juntas — quantas depende do sistema	ATENÇÃO
A2	Acabamento	Cumaru sobre contrapiso de 17 anos: umidade e folga de movimentação	ACOMPANHAR
A3	Acabamento	P06 pode não bastar: contrapiso trincado pede autonivelante	ACOMPANHAR
C1	Condomínio	Rota de descarte da coifa pode não existir	EM CURSO
C2	Condomínio	Exaustor do banheiro: mesma pergunta de rota e fachada	ATENÇÃO
D1	Documento	Duas séries numeradas / 08 circulando — resolvido na REV. M	RESOLVIDO
D2	Documento	Altura de parede: erro de digitação confirmado — 2,40 com forro, 2,62 sem	RESOLVIDO

Juntas no piso monolítico: a pergunta certa é qual sistema, não se tem junta.

Cimentício — cimento queimado, concreto polido, autonivelante aparente — retrai ao curar e acompanha o movimento da laje: pede painéis de 3 a 6 m de lado, o que dá de 4 a 8 juntas nos 56,50 m². Microcimento de 2 a 3 mm, com tela e primer, reduz as juntas às do substrato e ao perímetro. Resina epóxi ou poliuretano fecha contínuo de verdade — mas parece resina, não concreto. Em qualquer um deles, junta sobre junta estrutural é obrigatória.

A escada aberta contamina a conta de ar.

Os dois pavimentos trocam ar livremente, então dimensionar o MainFloor isolado é otimista. É por isso que a seleção vai pela coluna base sol, e ainda assim com ressalva.

Nada aqui é laudo.

É leitura de projeto sobre levantamento digital, sem vistoria, sem ensaio e sem acesso aos projetos do edifício. Os ensaios E01 e E02 respondem a condição das instalações; a laje, a piscina e o esgoto pedem engenheiro em campo. Esta folha diz o que perguntar e quando — não substitui quem responde.

O QUE TRAVA SERVIÇO

Um impasse aberto e dois em curso, já com dono.

Nenhum se resolve no desenho: os três pedem campo.

H1

O rebaixo do banheiro contra a cota única

IMPASSE

em análise com a empreiteira

A D03 retira piso, base e rebaixo até a laje, e a P05 manda o banheiro voltar na cota da casa. O esgoto mora nesse rebaixo. Ao subir o piso, impermeabilização, regularização com caimento e piso acabado têm de caber entre a laje e a cota única — e o esgoto tem de manter queda até a prumada. Sobre 2,64 m, 1% de caimento já consome 2,6 cm. Se o rebaixo for raso, ou a cota única cai, ou o caimento cai. Não dá para ter os dois.

PORTÃO: medir o desnível real e a cota de saída do esgoto no dia seguinte à D03, antes de comprar impermeabilizante, piso ou ralo.

E1

A piscina sobre a sala

EM CURSO

visita técnica agendada · condomínio em contato

São 5,76 m² de lâmina sobre a sala. Enquanto havia forro, qualquer infiltração ficava escondida; com a laje aparente, mancha e eflorescência passam a ser o acabamento.

O QUE LEVAR NA VISITA: projeto estrutural do trecho, data e sistema da última impermeabilização da piscina, e histórico de manutenção. Inspecionar a face inferior logo após a D07, antes de assumir concreto à vista na sala.

C1

A rota de descarte da coifa

EM CURSO

em alinhamento com a construtora

A vazão de 279,8 m³/h pressupõe duto próprio até uma saída permitida. Sem shaft de cozinha nem autorização de furo de fachada, a coifa vira recirculação com carvão ativado — a conta de vazão deixa de valer, o filtro vira manutenção periódica e a cozinha integrada convive com o odor.

O QUE PERGUNTAR: existe shaft de exaustão de cozinha na prumada da unidade, e a fachada admite furo? Resolver antes de escolher a coifa e antes de fechar a marcenaria.

RESOLVIDOS EM 21.09

L1

Quadro atrás da folha da porta

O cliente confirmou em 21.09 que o arranjo é comum no edifício e o acesso é fácil — o quadro fica atrás da folha quando aberta. Decisão registrada. Resta só conferir que a porta do próprio quadro abre sem bater no batente.

D2

A altura de parede

Era erro de digitação. O cliente confirmou: 2,40 m com o forro atual e 2,62 m sem ele. O caderno inteiro foi recalculado nesta revisão — plenum passa a 0,22 m, o revestimento do banheiro a 2,40 m e a exaustão a 91,2 m³/h.